

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 1. Medida y vectores	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 1. Medida y vectores

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas **no** es una de las fundamentales del Sistema Internacional (SI)?

- a) Masa.
- b) Longitud.
- c) Energía.
- d) Tiempo.
- e) Todas ellas son magnitudes físicas fundamentales.

Respuesta correcta: c)

2. Al hacer un cálculo, el resultado final tiene las dimensiones de m/s en el numerador y m/s^2 en el denominador. ¿Cuáles son las unidades finales?

- a) m^2/s^3
- b) $1/s$
- c) s^3/m^2
- d) s
- e) m/s

Respuesta correcta: d)

3. El prefijo giga significa:

- a) 10^3
- b) 10^6
- c) 10^9
- d) 10^{12}
- e) 10^{15}

Respuesta correcta: c)

4. El prefijo mega significa:

- a) 10^{-9}
- b) 10^{-6}
- c) 10^{-3}
- d) 10^6
- e) 10^9

Respuesta correcta: d)

5. Demostrar que un pie equivale a 30,48cm. ¿Cuántos centímetros hay en una milla?
6. El número 0,0005130 tiene ---- cifras significativas.
- a) una
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) siete
 - e) ocho

Respuesta correcta: c)

7. El número 23,0040 tiene ---- cifras significativas.
- a) dos
 - b) tres
 - c) cuatro
 - d) cinco
 - e) seis

Respuesta correcta: e)

8. Una fuerza tiene dimensiones de masa por aceleración. La aceleración tiene dimensiones de velocidad dividida por el tiempo. La presión es una fuerza dividida por una área. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión?

Respuesta correcta

La relación entre las magnitudes anteriores es

$$P = \frac{F}{A} = \frac{ma}{A} = \frac{m \frac{v}{t}}{A}$$

Tomando la ecuación de dimensiones en la igualdad anterior

$$[P] = \frac{[m] \frac{[v]}{[t]}}{[A]} = \frac{M \frac{LT^{-1}}{T}}{L^2} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

Así, la unidad de presión es el **Pascal**

$$1Pa = 1kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$$

9. Verdadero o Falso: para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones

Respuesta correcta: Falso. Por ejemplo, para obtener la fuerza mediante la segunda Ley de Newton, se multiplica una masa por una aceleración (que no tienen las mismas dimensiones).

10. Un vector tiene la componente x negativa y la componente y positiva. Su ángulo medio en la dirección contraria a las agujas del reloj desde el eje x está:
- a)* Entre cero y 90 grados.
 - b)* Entre 90 y 180 grados.
 - c)* Más allá de los 180 grados

Respuesta correcta: Entre 90 y 180 grados.